Actividad 1. Investigación previa

Tema: Residuos sólidos, su manejo en Mazatlán y su impacto en el mar y los canales de la región

Nombre(s): Julio Cesar Garcia Ceja Fecha: 29 de octubre de 2026

Este documento reúne, con fuente, lo solicitado en la actividad: (1) cómo se clasifican los residuos en México, (2) cómo se recolectan y separan en Mazatlán y a dónde llegan, y (3) tres datos sobre el impacto de los residuos en el mar y los canales de la región. Los números entre corchetes remiten a la lista de fuentes del final.

1. Clasificación de los residuos en México

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) divide los residuos en tres grandes categorías: residuos sólidos urbanos (RSU), residuos de manejo especial (RME) y residuos peligrosos (RP) [1][3]. Los RSU son los que se generan en las casas, y también en comercios, oficinas y servicios cuando producen desechos parecidos a los domiciliarios y no rebasan 10 toneladas al año [1]. Cuando un generador supera ese volumen, el residuo deja de ser RSU y pasa a manejo especial [1].

Dentro de los RSU, el artículo 18 de la ley distingue residuos orgánicos e inorgánicos, y los inorgánicos se subdividen en valorizables (reciclables) y no valorizables (no reciclables) [1]. Así se obtienen las cuatro clases que pide la actividad:

Categoría	Qué incluye	Ejemplos	Quién se encarga
Orgánicos (RSU)	Restos de alimentos y de jardinería; son biodegradables.	Cáscaras de fruta y verdura, comida echada a perder, ramas, hojas, pasto.	Municipio (servicio de limpia y recolección).
Inorgánicos reciclables o valorizables (RSU)	Materiales con potencial de reciclaje.	PET, botes y botellas, latas, papel aluminio, cobre, computadoras, celulares, televisores.	Municipio; centros de acopio y recicladores.
Inorgánicos no reciclables o no valorizables (RSU)	Materiales sin mercado o de difícil valorización.	Papel higiénico, pañales, colillas, unicel, ropa y calzado, papel encerado, envolturas metálicas.	Municipio; terminan en disposición final.
Manejo especial (RME) y peligrosos (RP)	RME: no son peligrosos, pero por su volumen o proceso requieren manejo diferenciado (más de 10 t/año). RP: corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables o biológico-infecciosos (CRETIB) [2].	RME: refrigeradores, muebles, colchones, cascajo. RP: plaguicidas, pinturas, aerosoles, medicamentos caducos, tintas, pilas.	RME: gobierno estatal. RP: gobierno federal (Semarnat y Profepa).

Puntos clave de la clasificación

- **Residuos peligrosos domésticos.** Aunque se generan en casa, cosas como plaguicidas, botes de pintura, aerosoles, medicamentos caducos, tintas de impresora y pilas son peligrosas; la guía

consultada indica que, salvo que el municipio tenga un esquema especial, se entregan junto con los inorgánicos no valorizables [1].

- **Quién regula cada tipo.** El municipio atiende los RSU, el estado los RME y la federación los RP [3]. La Constitución (art. 115) hace responsables a los municipios de la limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos [1].
- **Normas oficiales relacionadas.** La NOM-161-SEMARNAT-2011 fija criterios para clasificar los residuos de manejo especial, y la NOM-083-SEMARNAT-2003 establece las especificaciones para seleccionar, diseñar, operar y clausurar un sitio de disposición final de RSU y RME [1].

2. Recolección y separación de residuos en Mazatlán, y a dónde llegan

Cuánto se genera y quién recolecta

La recolección en Mazatlán es un servicio municipal, como lo marca la ley. El volumen diario ronda las 700 a 800 toneladas y supera las mil toneladas en periodos vacacionales [5]. Es una cifra grande para una ciudad turística.

Separación

El Ayuntamiento anunció desde 2020 que la separación de residuos orgánicos e inorgánicos en el hogar sería obligatoria y lanzó una campaña para promoverla; la propia autoridad reconoció que sería difícil lograr que la población lo cumpliera [4]. En 2025, un reportaje de Mongabay Latam señaló que en la ciudad no existe un programa institucional de gestión local de residuos sólidos urbanos [8]. En la práctica, entonces, la separación depende sobre todo de la iniciativa de cada hogar, de las limpiezas ciudadanas y de los centros de acopio de reciclables, más que de un sistema municipal consolidado. No encontré fuentes que muestren una recolección diferenciada por días y colores en toda la ciudad.

Destino final: el basurón de Urías

Los residuos recolectados se llevan al basurón municipal, un tiradero a cielo abierto ubicado en el ejido Urías, cerca del estero del mismo nombre [7][8]. El Ayuntamiento informó que el sitio tiene más de 40 años de operación [14], y Mongabay explica que desde ahí los líquidos contaminantes (lixiviados) se filtran con la lluvia hacia los acuíferos o escurren hacia el humedal [8].

- Inspección y sanción: la Profepa inició un procedimiento administrativo en 2022 y el 2 de diciembre de 2025 impuso al Ayuntamiento una multa de 10 millones 444 mil 60 pesos [6][7].
- Clausura: el 1 de julio de 2026 la Profepa colocó sellos de clausura total y definitiva, y ordenó reducir gradualmente el ingreso de residuos hasta llegar a cero, con monitoreos ambientales trimestrales [6][7].
- Postura del municipio: el Ayuntamiento afirma que el basurón sigue operando porque cuenta con un amparo concedido el 25 de junio de 2026, mientras se resuelve el juicio [5][14].
- Incendio: a finales de junio de 2026 se registró un incendio en el basurón que tardó varios días en sofocarse [5][9].

- Relleno sanitario: el Gobierno de Sinaloa anunció en enero de 2025 una inversión de 100 millones de pesos para construir uno nuevo [10], pero en julio de 2026 las autoridades todavía señalaban que había que definir el terreno [9].

Nota: *esta es una situación que cambia con rapidez. La información más reciente que encontré es de julio de 2026, así que conviene revisar noticias recientes antes de entregar o exponer la actividad.*

3. Tres datos sobre el impacto de los residuos en el mar y los canales de la región

Dato 1: el Estero de Urías recibe basura y aguas negras de toda la ciudad. Arroyos, canales y afluentes pluviales que cruzan la ciudad arrastran toneladas de basura hasta este sistema lagunar, que rodea 873 hectáreas de manglar. Entre los residuos hallados hay llantas, bolsas, sillones, carreolas, refrigeradores y envases [8]. Además, cuatro de las cinco plantas de tratamiento de aguas residuales de la ciudad descargan en el mismo estero [8].

Dato 2: hay microplásticos en los peces que se consumen. Un estudio de 2021 encontró partículas de plástico en el tracto digestivo de 552 ejemplares de 13 especies del Estero de Urías, con un total de 1,384 partículas; el 51.2 % eran fibras de nailon y el 36.6 % polietileno, material de bolsas y envases [8]. Otra investigación de la UNAM ubica los niveles de microplásticos en los sedimentos de este estero entre los más altos del mundo [8]. En las playas y aguas de Mazatlán también se midieron entre 4 y 36 microplásticos por metro cuadrado de arena y entre 1.7 y 2.0 por metro cúbico de agua superficial [13].

Dato 3: los canales pluviales se rellenan de basura y eso provoca inundaciones. Mazatlán tiene 42 kilómetros de canales pluviales y arroyos, y en sus limpiezas se han hallado basura, muebles y escombro, lo que provoca inundaciones en colonias cercanas [11]. En julio de 2026 se reportaron refrigeradores y sanitarios rotos en los canales, y la alcaldesa provisional dijo que en pocos días vuelven a llenarse tras cada limpieza, pese a que el Ayuntamiento había limpiado alrededor de 50 canales [12].

Conclusión breve

Los datos muestran una cadena continua: la basura que no se separa ni se dispone en un sitio adecuado termina en canales y arroyos, y de ahí en el estero, las playas y el mar. Separar en origen (orgánicos, reciclables, no reciclables y peligrosos domésticos aparte) reduce lo que llega al sitio de disposición y lo que se escapa hacia el agua. Esta es la base para la actividad práctica que sigue.

Fuentes consultadas

[1] Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental de San Luis Potosí (2025). Guía para la Clasificación y Manejo de Residuos Sólidos Urbanos (basada en lineamientos de Semarnat y la LGPGIR). https://d3dac9gdq8t83x.cloudfront.net/media/archivos/GUIA_RSU.pdf

[2] AMDA. Catálogo de Residuos Peligrosos (características CRETIB). https://www.amda.mx/wp-content/uploads/ARCHIVOS-AMBIENTAL/Cata%CC%81logo%20de%20Residuos%20Peligrosos.pdf

[3] Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (2024). Legislación y normatividad aplicable en materia de residuos. https://www.uaeh.edu.mx/dlcyt/ambiente/2024/primera-capacitacin-residuos-4-24.pdf

[4] Luz Noticias (28/11/2020). Implementarán campaña de separación de basura en Mazatlán. https://www.luznoticias.mx/2020-11-28/sinaloa/implementaran-campana-de-separacion-de-basura-en-mazatlan/104333

[5] Quadratín Sinaloa (1/07/2026). Clausuran basurón en Mazatlán; Ayuntamiento aclara que opera por amparo vigente. https://sinaloa.quadratin.com.mx/clausuran-basuron-en-mazatlan-ayuntamiento-aclara-que-opera-por-amparo-vigente/

[6] Profepa (2026). Profepa ordena cierre definitivo del basurón municipal de Mazatlán. https://www.gob.mx/profepa/prensa/profepa-ordena-cierre-definitivo-del-basuron-municipal-de-mazatlan

[7] Ríodoce (3/07/2026). Clausura Profepa de manera definitiva el basurón municipal de Mazatlán. https://riodoce.mx/2026/07/03/clausura-profepa-de-manera-definitiva-el-basuron-municipal-de-mazatlan/

[8] Mongabay Latam (18/09/2025). Así se aniquila al Estero de Urías, uno de los más contaminados de México y el mundo. https://es.mongabay.com/2025/09/asi-se-aniquila-estero-urias-contaminado-mexico-mundo/

[9] Luz Noticias (3/07/2026). Controlan nuevo conato de incendio en el Basurón de Mazatlán. https://www.luznoticias.mx/2026-07-03/sinaloa/controlan-nuevo-conato-de-incendio-en-el-basuron-de-mazatlan-sofocamiento-de-incendio-inicial-alcanza-hasta-95/295566

[10] Luz Noticias (8/01/2025). Gobierno de Sinaloa invertirá 100 millones de pesos en la construcción de relleno sanitario en Mazatlán. https://www.luznoticias.mx/2025-01-08/sinaloa/gobierno-de-sinaloa-invertira-100-millones-de-pesos-en-la-construccion-de-relleno-sanitario-en-mazatlan-/230613

[11] Luz Noticias (9/04/2021). Rellenan con basura y escombro canales y arroyos de Mazatlán. https://www.luznoticias.mx/2021-04-09/sinaloa/rellenan-con-basura-y-escombro-canales-y-arroyos-de-mazatlan/113126

[12] Luz Noticias (7/07/2026). Desde refrigeradores hasta sanitarios; esto encuentran en los canales de Mazatlán durante su limpieza. https://www.luznoticias.mx/2026-07-07/sinaloa/desde-refrigeradores-hasta-sanitarios-esto-encuentran-en-los-canales-de-mazatlan-durante-su-limpieza/296039

[13] AGRIS / FAO. Microplastic contamination and fluxes in a touristic area at the SE Gulf of California (Mazatlán). https://agris.fao.org/search/fr/records/65de2fa00f3e94b9e5cb8cef

[14] Los Noticieristas (julio de 2026). Amparo mantiene en operación el basurón municipal de Mazatlán pese a clausura de Profepa. https://losnoticieristas.com/sinaloa/2026/07/amparo-mantiene-en-operacion-el-basuron-municipal-de-mazatlan-pese-a-clausura-de-profepa-1084899/